CEMENTO CRUZ AZUL MR

Laboratorista Nivel 2

ASTM C 42:

Obtención y ensayo de núcleos perforados y vigas aserradas de concreto

imcyc®

Alcance

Este método de ensayo cubre la obtención, preparación y ensayo de núcleos de concreto para determinación de longitud o resistencia a la compresión o resistencia a la tracción indirecta.

Nota: Este método no aplica para concreto lanzado

Importancia

El objetivo de este ensayo es clarificar dudas que se tienen sobre la calidad de algún concreto colocado, debido a bajos ensayos de resistencia durante la construcción o para prevenir algún fallo de la estructura.

La resistencia del núcleo también se ve afectada por su orientación.

La resistencia del concreto se ve afectada por la cantidad y distribución de humedad en el cilindro al momento del ensayo.

No hay alguna relación entre la resistencia a la compresión de un núcleo y la de un cilindro moldeado y curado de forma estándar.

Aparatos

Extractora de corazones

Esta deberá contar con una broca hueca de corona de diamantes.

Así como una sierra para cortar los especímenes, ya sea de diamante o de carburo de silicio para poder efectuar cualquier corte.



Muestreo

- Las muestras deben tomarse hasta que el concreto se encuentre lo suficientemente resistente.
- En caso de tener acero de refuerzo, este no debe emplearse para determinarla resistencia del concreto.
- La extracción de núcleos deberá ser obtenida de forma perpendicular a la superficie y al menos a 15 cm de las juntas o bordes de un elemento estructural.

Núcleos perforados

Medición de la longitud de los núcleos

Los núcleos utilizados para medir el espesor de pavimentos, losas, muros y otros elementos estructurales deben tener un diámetro de al menos 95 mm.

Para los demás casos, medir la longitud mayor y menor sobre la superficie cortada a la longitud de líneas paralelas al eje del núcleo.



Núcleos perforados

Núcleos para la resistencia a la compresión

El diámetro de núcleos será de al menos 94 mm o al menos igual a dos veces el tamaño máximo del agregado.

En caso de que el espesor no permita obtener núcleos deseados (L/D de 1) se permiten núcleos con menor diámetro.

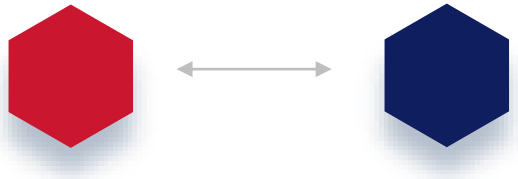
La longitud del espécimen cabeceado o pulido será de 1.9 a 21 veces el diámetro.

Cuando la relación L/D sea menor a 1.75 se deberá corregir.



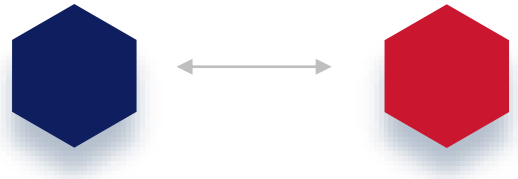
Núcleos perforados

- Acondicionamiento de humedad



- Una vez que los núcleos hayan sido extraídos, retirar el agua de la superficie

- Una vez con una apariencia seca pero no después de una hora. Colocar los núcleos en bolsa de forma individual



- Deje los núcleos dentro de las bolsas durante al menos 5 días

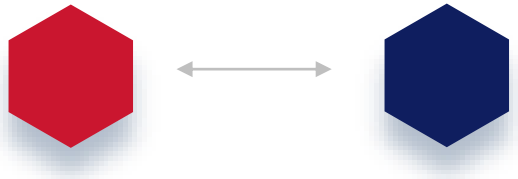
Núcleos perforados

Cuando sean aserrados los extremos de los núcleos estos deberán cumplir con los siguientes requisitos previos a su cabeceo:

- Si existen protuberancias no deberán exceder más de 5 mm(0.2").
- La superficie terminada no deberá desviarse de la perpendicularidad al eje longitudinal en no más de 1:8d (o 1:0.3d)donde d es el diámetro promedio del núcleo.

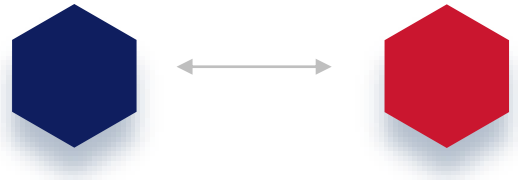
Núcleos perforados

- Determine la densidad pesando el núcleo antes de cabecear y dividir la masa por el volumen, calculando a partir del diámetro y longitud.



- En caso de no cumplir con lo requerido en perpendicularidad y planicidad de acuerdo a la ASTM C39 se deberán de aserrar o pulir, si no deberán ser cabeceados de acuerdo a los requerimientos de la ASTM C 617.

- Previo a su ensayo este debe ser medido, la longitud del núcleo cabeceado deberá ser próximo al 1 mm, más cercano. Así mismo como el diámetro promedio será al 0.2 mm más cercano.



- No ensaye los núcleos si existe una diferencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor en más del 5% del promedio.

Núcleos perforados

- Ensaye los núcleos de acuerdo a la norma ASTM C 39. Esto debe ser dentro de los 7 días posteriores a su extracción.

- Si la relación longitud - diámetro del núcleo es de 1.75 o menor corregir el resultado de resistencia la compresión multiplicándolo con el factor de corrección.

- **Utilice la interpolación para determinar factores de corrección para valores L/D no usados en la tabla.**

Relación Longitud–Diámetro (L / D)	Factor de corrección
1.75	0.98
1.50	0.96
1.25	0.93
1.00	0.87

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®